



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

PROCEDIMIENTOS MATEMATICOS

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiziz: Karen Vanessa Castañeda Moran

Ficha: 3312932

Competencia: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales **MATEMÁTICAS**

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, Cauca
2025



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

ejercicio 1

Enunciado

En la estantería A hay 60 botellas de $\frac{3}{4}$ de litro cada una y en la estantería B hay 120 botellas de $\frac{1}{4}$ de litro cada una. Calcula los litros que contienen las botellas de cada estantería

Solución

En la estantería A

$$60/1 * 3/4 = 180/4 \quad 45 \text{ LITROS}$$

En la estantería B : $120/1 * 1/4 = 30 \text{ Litros}$



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

EJERCICIO 2

ENUNCIADO

Un comerciante tiene 120 kilos de café. Ha envasado 40 bolsas de $\frac{1}{2}$ de kilo cada una, 28 bolsas de $\frac{3}{4}$ de kilo cada una y 20 bolsas de $\frac{3}{2}$ de kilo cada una. Calcula el número de kilos de café que le quedan todavía por envasar.

Solución

$$(40) / \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ kilos } 20 + 21 + 30 = 71$$

$$\frac{28}{1} * \frac{3}{4} = \frac{84}{4} = 21 \text{ kilos}$$

$$\frac{20}{1} * \frac{3}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ kilos } 120 - 71 = 49 \text{ kilos quedan por envasar}$$

Ejercicio 3

Enunciado

Después de subir 6 pisos el ascensor de un edificio llega al piso 5. ¿De qué planta ha aliado?

soluciones

Número de pisos	Recorrido del ascensor
5 pisos	6
4 piso	5
3 piso	4
2 piso	3
1 piso	2
Planta baja	1
sótano	0

Ejercicio 4

Enunciado

El saldo de una cuenta de un proveedor es de 154.000 pesos. Si le cargan una factura de 313.000 pesos, ¿cuál es el saldo ahora?



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

solución

$$313000 + 154000 = 467000$$

Ejercicio 5

Enunciado

Halla el área de un rectángulo de base de 5,7 cm y de 6,8 cm. Expresa la solución con un único decimal redondeado (recuerda que área de un rectángulo es $A = \text{Base} \times \text{Altura}$).

Solución

$$5,7 * 6,8 = 38,8$$

Ejercicio 6

enunciado

Una empresa dedicada a la venta de uniformes de colegio utiliza 62 metros de tela para hacer 45 uniformes, ¿Cuánta tela se necesitará para confeccionar 80 uniformes?

$$62m \rightarrow 45 \text{ uniformes}$$

$$X \rightarrow 1 \text{ uniforme} \qquad X = \frac{62m * 1un}{45un} = \frac{62m}{45} = 1,37m$$

Ejercicio 7

Enunciado

La aleación de un material contiene 5% de cobre en 4.250 gramos. ¿Cuántos gramos de Cu hay en dicha aleación?

Solución

$$\frac{4250g * 5}{100} = \frac{21250}{100} = 212,5gCu$$



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicio 8

Enunciado

Para sacar el pedido de un cliente 25 operarios se demoran un mes. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días?

solución

25 empleados → 30 días

X empleados → 15 días

$$X = \frac{25 \cdot 15}{30} = \frac{375}{30} = 12,5 = 13$$

ejercicio 9

Enunciado

En la producción de 120 piezas 5 salen defectuosas. ¿Cuántas piezas saldrán defectuosas en un lote de 500 unidades?

solución:

120 piezas → 5 defectuosas

500 piezas → x defectuosas

$$x = \frac{500 \cdot 5}{120} = \frac{2500}{120} = 20.8 = 21$$

Ejercicio 10

Enunciado

El porcentaje de piezas defectuosas de una máquina es de 5%. Si la máquina produce 2.500 piezas, ¿cuántas de ellas saldrán defectuosas?

Solución

$$2500 \cdot 0,5 = 125$$



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicio 11

Enunciado

Calcula el porcentaje de descuento de un artículo cuyo precio era 145.000 pesos, pero solo se pagaron 127.000 pesos.

Solución

$$127000 * 100 = 12.700.000 \quad \frac{12700000}{145000} = 87,6 \quad 100 - 87,6 = 12,4\%$$

Ejercicio 12

Enunciado

Calcula el precio final de un artículo que tiene un descuento del 15%, si su precio es de 85.000 pesos.

Solución

$$\frac{85000 * 15}{100} = 12750 \quad 85000 - 12750 = 72250$$

Ejercicio 13

Enunciado

Si 6 operarios tardan 3,5 horas en confeccionar 15 prendas, ¿cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas?

Solución

6 operarios → 15 prendas → 3,5 horas
10 operarios → 45 prendas → X horas

$$x = 3,5 * \frac{45}{15} * \frac{6}{10} \quad x = 3,5 * 3 * 0,6 \rightarrow x = 3,5 * 1,8 \rightarrow X = 6,3 \text{ horas}$$



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicio 14

Enunciado

Si para imprimir unos folletos 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras trabajando 5 horas al día?

Solución

3 impresoras → 2 horas al día → 10 días

2 impresoras → 5 horas al día → X días

$$x = 10d * \frac{3}{2} * \frac{2}{5} = 10d * 1.5 \cdot 0.4 \quad x = 10d * 0.6 \rightarrow X = 6 \text{ días}$$

Ejercicio 15

Enunciado

En una empresa de confecciones, se producen 250 prendas en 5 horas. ¿Cuántas se pueden producir en 8 horas al mismo ritmo?

Solución

$$x = \frac{250 * 8}{5} = 400$$

Ejercicio 16

Enunciado

Un material se compra a \$45.000 el metro. Si se requiere cubrir una superficie de 12,5 m², ¿cuál será el costo total?

Solución

$$45.000 * 12.5 = 562.500$$



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicio 17

Enunciado

Si un producto aumenta su precio de \$80.000 a \$92.000, ¿cuál fue el porcentaje de incremento?

Solución

$$80000 * 100 = 8.000.000$$

$$\frac{8.000.000}{92.000} = 86.96 \quad 100 - 86,96 = 13.04\%$$

Ejercicio 18

Enunciado

Una planta fabrica 1.200 piezas en 8 horas con 10 operarios. Si la empresa necesita producir 1.800 piezas en el mismo tiempo, ¿cuántos operarios adicionales se deben contratar manteniendo el mismo rendimiento?

Solución

$$10 \rightarrow 1200 \rightarrow 8$$

$$x \rightarrow 1800 \rightarrow 8$$

$$x = 10 * \frac{1800}{1200} * 1 \rightarrow \frac{10*1800}{1200} = 15 \quad 15 - 10 = 5 \text{ adicionales}$$

Ejercicio 19

Enunciado

Una empresa de pinturas necesita preparar 60 litros de una mezcla que contiene 40% de pintura base A y 60% de pintura base B. Si solo dispone de 18 litros de pintura A, ¿cuántos litros de pintura B necesita agregar para mantener la proporción?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

60Litros $\rightarrow$ A: 40% + B: 60%

60Litros $\times$ 0,4 = 24Litros + 60Litros $\times$ 0,6 = 36Litros

$$\frac{a}{b} \frac{2}{3} \rightarrow \frac{18L}{b} \frac{2}{3} \rightarrow b = \frac{18L * 3}{2} \rightarrow b = 27L$$

Ejercicio 20

Enunciado

Una máquina produce 450 unidades por hora, pero debido a mantenimiento su eficiencia baja al 85%. Si trabaja 6 horas en ese estado, ¿cuántas unidades producirá? Y si el precio por unidad es de \$1.200, ¿cuál será el valor total de la producción del día?

Solución

Producción total con avería por 1 hora $\rightarrow$ producción por hora $\times$ Eficiencia avería

Producción total con avería por 1 hora $\rightarrow 450 \times 0,85 = 382,5$

Producción Total por 6 horas $\rightarrow$ producción con avería por 1 hora $\times$ 6horas

Producción Total por 6 horas $\rightarrow 382,5 \times 6 = 2295$

Precio por producción $\rightarrow$ Producción Total por 6 horas $\times$ Precio por unidad

Precio por producción $\rightarrow 2295 \times 1200 = 2754000$